

M: Byte Flu

Gripe de bytes

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): flu.c, flu.cpp, flu.java o flu.py

Autor (*Author*): Rafael García

Un virus informático conocido como Byte Flu ha descubierto una vulnerabilidad en el sistema de identificación que usa la red de una empresa. La red consta de N dispositivos, numerados de 1 a N , cada uno con un identificador de cadena único. Byte Flu puede moverse directamente entre dos dispositivos distintos si y solo si el identificador de uno puede transformarse en el identificador del otro usando a lo sumo K operaciones de edición. Cada operación de edición consiste en insertar una letra en cualquier posición, eliminar una letra o reemplazar una letra por otra diferente. Las cadenas intermedias producidas durante una transformación no necesitan ser identificadores de dispositivos de la red.

Algunos dispositivos son *críticos* (*critical*) porque prestan servicios esenciales para la red. En consecuencia, los dispositivos críticos no pueden desconectarse.

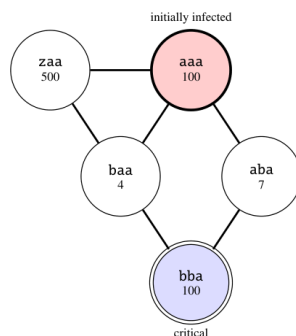
Inicialmente, algunos dispositivos no críticos están infectados con Byte Flu. Cada vez que el virus llega a un dispositivo, puede moverse directamente desde ese dispositivo a cualquier otro dispositivo cuyo identificador cumpla la condición anterior. Este proceso continúa, de modo que el virus puede llegar finalmente a un dispositivo mediante una secuencia de movimientos directos que involucran otros dispositivos. Si un dispositivo está desconectado, el virus no puede entrar en él ni usarlo para llegar a otro dispositivo. Los dispositivos inicialmente infectados no pueden desconectarse.

Cada dispositivo i tiene un costo de desconexión asociado c_i . Para proteger la red, los administradores pueden desconectar cualquier colección de dispositivos que no sean ni críticos ni inicialmente infectados. El costo de hacerlo es la suma de los costos de desconexión de todos los dispositivos desconectados. Su objetivo es asegurar que Byte Flu no pueda llegar a ningún dispositivo crítico desde ningún dispositivo inicialmente infectado, minimizando el costo total de desconexión. En algunas situaciones, proteger todos los dispositivos críticos puede ser imposible.

Por ejemplo, considera una red con cinco dispositivos cuyos identificadores y costos de desconexión son

(aaa, 100), (baa, 4), (aba, 7), (bba, 100), (zaa, 500).

Con aaa inicialmente infectado, bba crítico y $K = 1$, la red se representa a continuación:



Texto de la figura: «initially infected» = inicialmente infectado; «critical» = crítico.

Byte Flu puede llegar a bba mediante las secuencias

aaa $\rightarrow$ baa $\rightarrow$ bba aaa $\rightarrow$ aba $\rightarrow$ bba .

Si solo se desconecta baa, el virus todavía puede usar la segunda secuencia; si solo se desconecta aba, todavía puede usar la primera. Desconectar ambos dispositivos impide que Byte Flu llegue a bba, con un costo total de $4 + 7 = 11$. Ninguna solución válida tiene un costo menor.

Dados los identificadores de los dispositivos y sus costos de desconexión, los dispositivos inicialmente infectados, los dispositivos críticos y el umbral de alcance (*reachability threshold*) K , ¿puedes escribir un programa que determine el costo total mínimo necesario para impedir que Byte Flu llegue a cualquier dispositivo crítico? Si esto es imposible, tu solución también debe reportarlo.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene cuatro enteros N ($2 \leq N \leq 1000$), K ($0 \leq K \leq 20$), I ($1 \leq I$) y C ($1 \leq C$ y $I + C \leq N$), que representan el número N de dispositivos, el umbral de alcance K , el número I de dispositivos inicialmente infectados y el número C de dispositivos críticos.

Las siguientes N líneas describen los dispositivos. La i -ésima de estas líneas contiene una cadena s_i ($1 \leq |s_i| \leq 20$) de letras minúsculas del alfabeto inglés y un entero c_i ($1 \leq c_i \leq 10^6$), que representan el identificador y el costo de desconexión del dispositivo i , respectivamente. Todos los identificadores de dispositivos de un caso de prueba son distintos.

La siguiente línea contiene I enteros distintos dos a dos $p_1, p_2, \dots, p_I$ ($1 \leq p_j \leq N$) que identifican los dispositivos inicialmente infectados. La línea siguiente contiene C enteros distintos dos a dos $q_1, q_2, \dots, q_C$ ($1 \leq q_j \leq N$), que identifican los dispositivos críticos. Ningún dispositivo es a la vez inicialmente infectado y crítico. Aunque se proporciona un costo de desconexión para cada dispositivo, los dispositivos inicialmente infectados y los críticos no pueden desconectarse.

El fin de la entrada se indica con una línea con cuatro ceros separados por espacios en blanco, que no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea que contenga un solo entero: el costo total mínimo de desconectar dispositivos de modo que Byte Flu no pueda llegar a ningún dispositivo crítico desde ningún dispositivo inicialmente infectado. Si no es necesario desconectar ningún dispositivo, imprime `0`. Si es imposible impedir que el virus llegue a todos los dispositivos críticos, imprime `-1`.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
<pre> 5 1 1 1 aaa 100 baa 4 aba 7 zaa 500 bba 100 1 5 4 2 1 1 aaaa 100 aabb 6 bbbb 100 zzzz 10 1 3 0 0 0 0 </pre>	<pre> 11 6 </pre>